

第七章 应用层

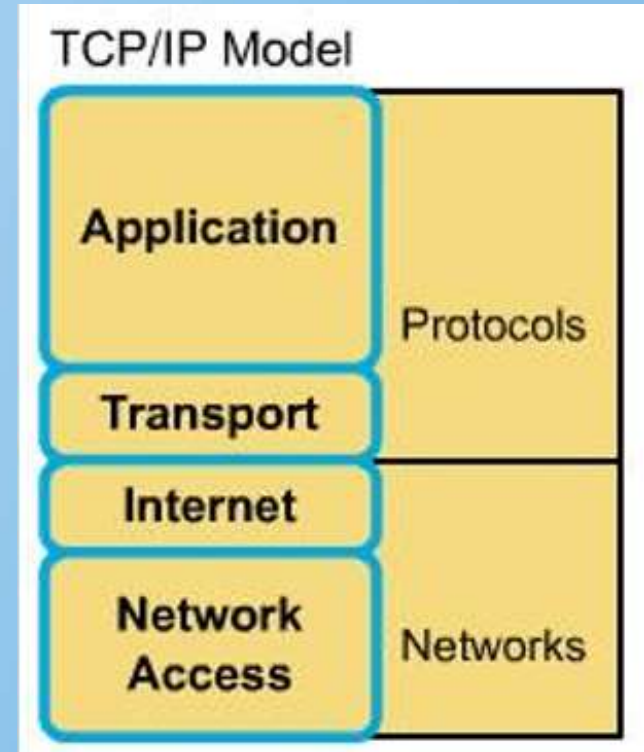
袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

第六章回顾

- 数据段在哪里传输？
- 通信五元组包含哪些元素？
- 套接字指的是什么？
- UDP提供什么样的数据段传输服务？
- TCP提供什么样的数据段传输服务？
- TCP怎么保证可靠？
- TCP的发送窗口怎么确定？
- TCP的持续定时器用来做什么？



第七章预习

■计科1班：81%

■网工班：80%



总人数：91

- 已完成：70
- 已查看：4
- 未查看：17



总人数：76

- 已完成：57
- 已查看：4
- 未查看：15



主要内容

➔ ■ 域名解析系统 (Domain Name System)

■ 重要的应用

□ 电子邮件E-mail

□ 万维网World wide web

□ 文件传输ftp

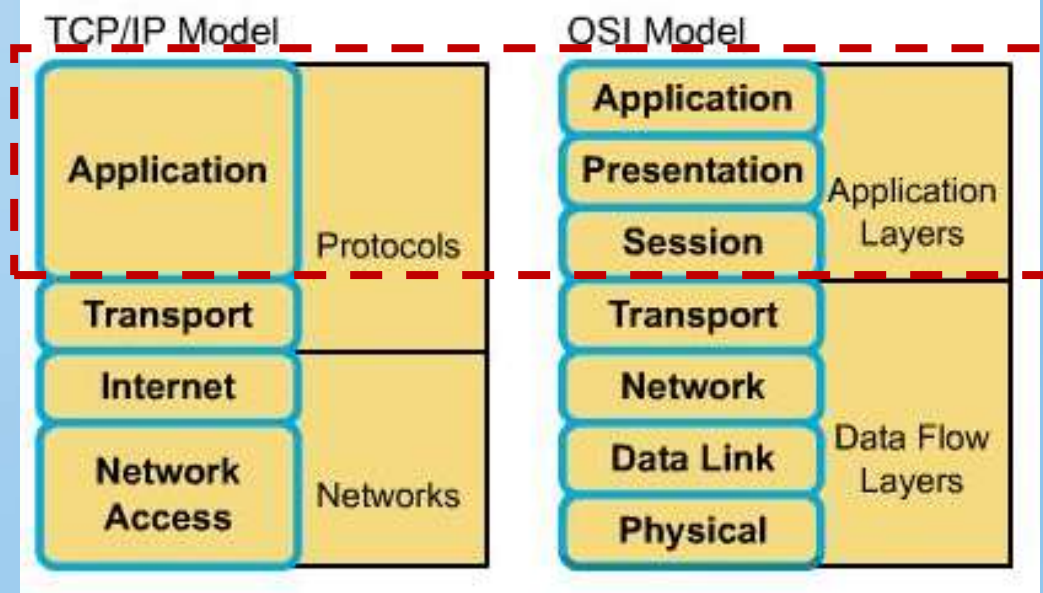
□ 远程登陆telnet

□ 多媒体Multimedia

□ Web2.0

□

Comparing TCP/IP with OSI

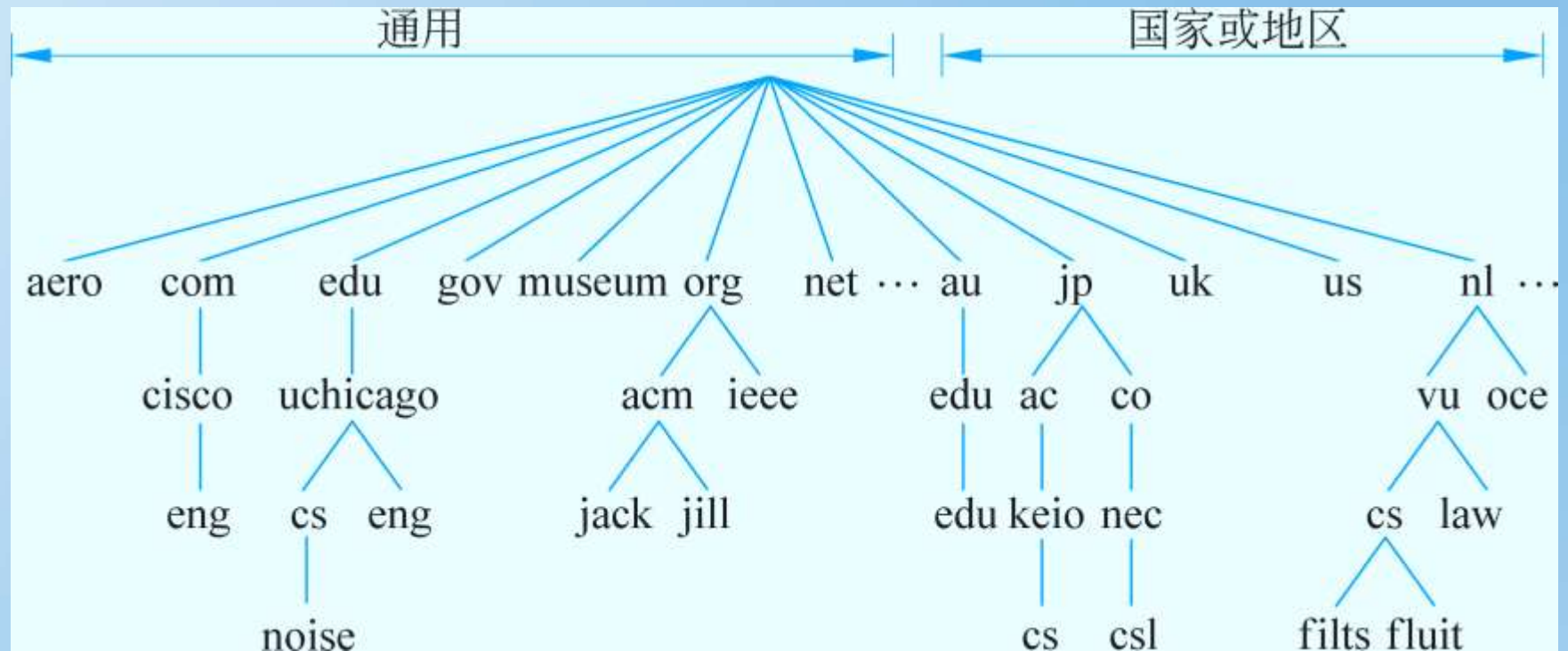


为什么需要域名？(弹幕)

为什么需要域名系统？(弹幕)

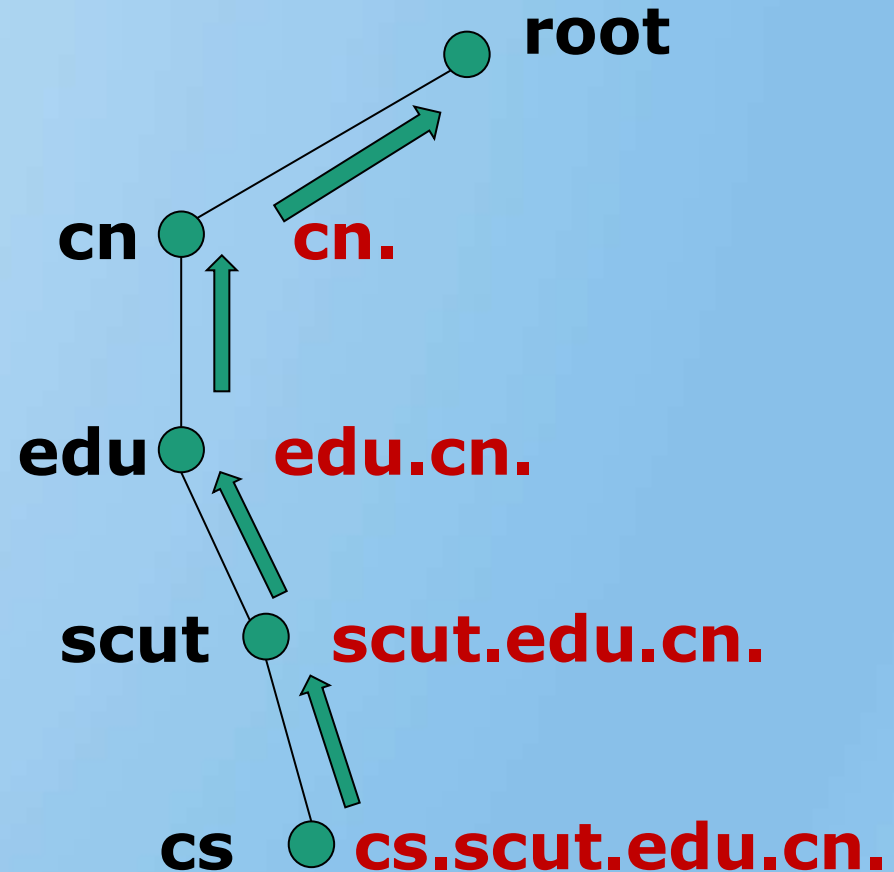
域名在域名树上 (域名空间)

■ **标签 (Label)** : 域名树上的每个节点有个字符串, 称为标签。最大63个字符



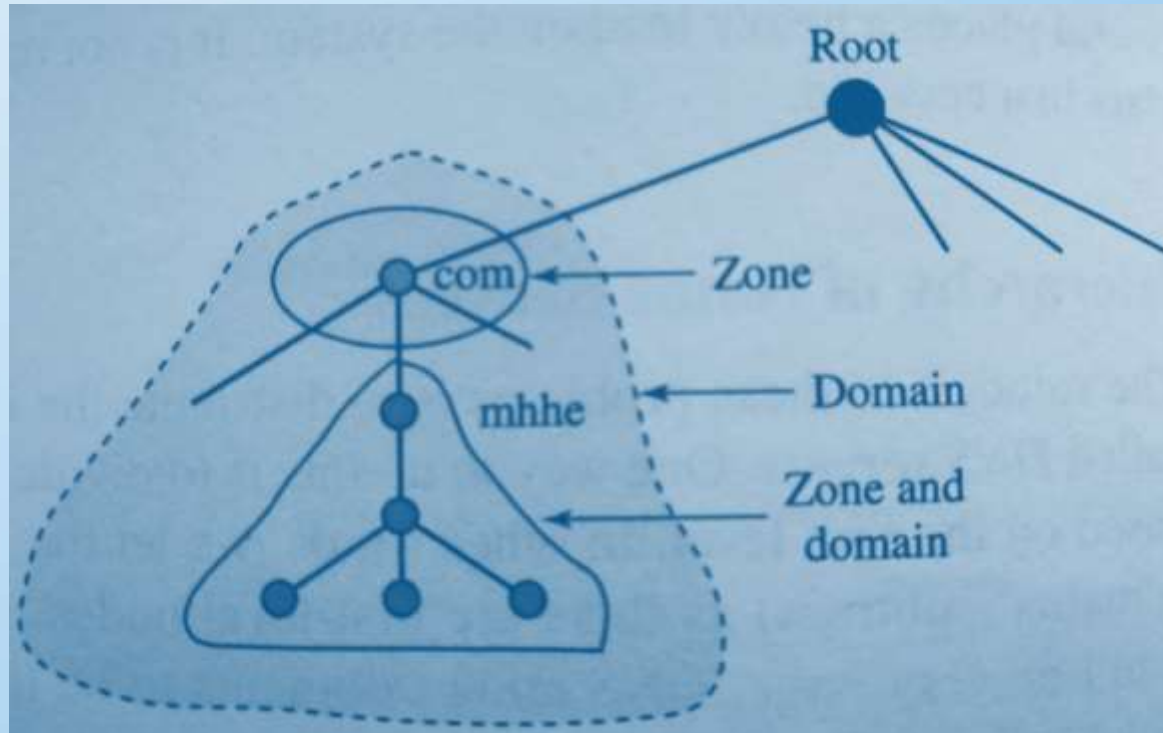
域名和标签有什么关系？

- 域名由标签构成，不超过255个字符
- 从左到右：低级到高级
- 两种域名
 - FQDN: Full Qualified Domain Name, 完全合格域名，也叫绝对域名
 - PQDN: Partially Qualified Domain Name, 部分合格域名，也叫相对域名



域名和Zone

- 域名是域名空间的一棵子树。
- Zone: 域名服务器负责或拥有权威的那部分域名空间。



- 来自: Behrouz A.Forouzan/Sophia C. Fegan 《TCP/IP Protocol Suite》

域名服务器

- Zone中主服务器 （服务器安放在哪里？）
- Zone中还必须有备份服务器
- 根域服务器：13台 (a,b,c.....,m)
 - 代表整个域名空间
- 域名服务器
 - 权威记录
 - 缓存记录：不权威（具有时效）

域名服务器的主要功能P481

- 提供域名解析服务：将域名映射为资源记录（A类型、AAAA类型）

- 解析方法

- 递归解析（recursive）

- 迭代/反复（iterative）

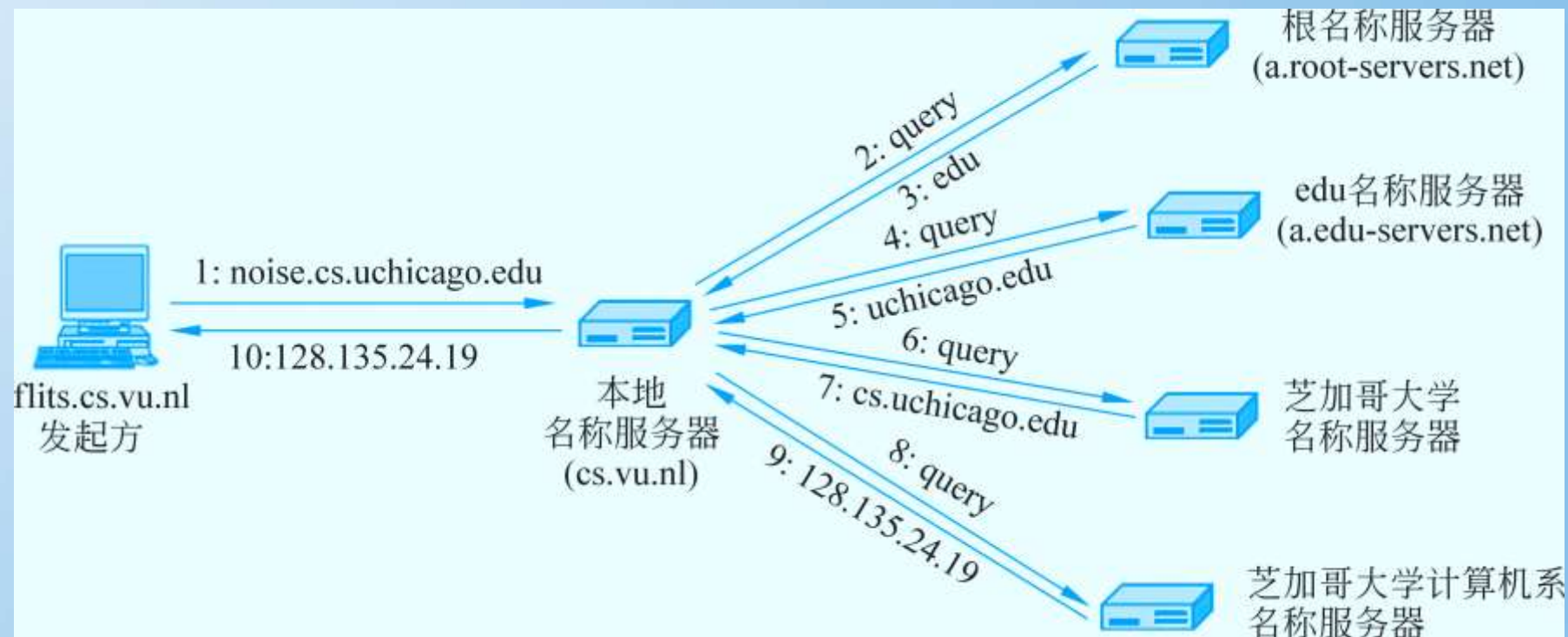
Domain_name + Time_to_live + Class + Type + Value

Type	Meaning	Value
SOA	Start of authority	Parameters for this zone
A	IPv4 address of a host	32-Bit integer
AAAA	IPv6 address of a host	128-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept email
NS	Name server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
SPF	Sender policy framework	Text encoding of mail sending policy
SRV	Service	Host that provides it
TXT	Text	Descriptive ASCII text

教材上的一个解析例子P484

■递归查询 (递归解析、迭代/反复解析)

Flits.cs.vu.nl 想查询 noise.cs.uchicago.edu的IP地址



怎优化？

优化方法

■ 高速缓存—减少查询环节，提高效率

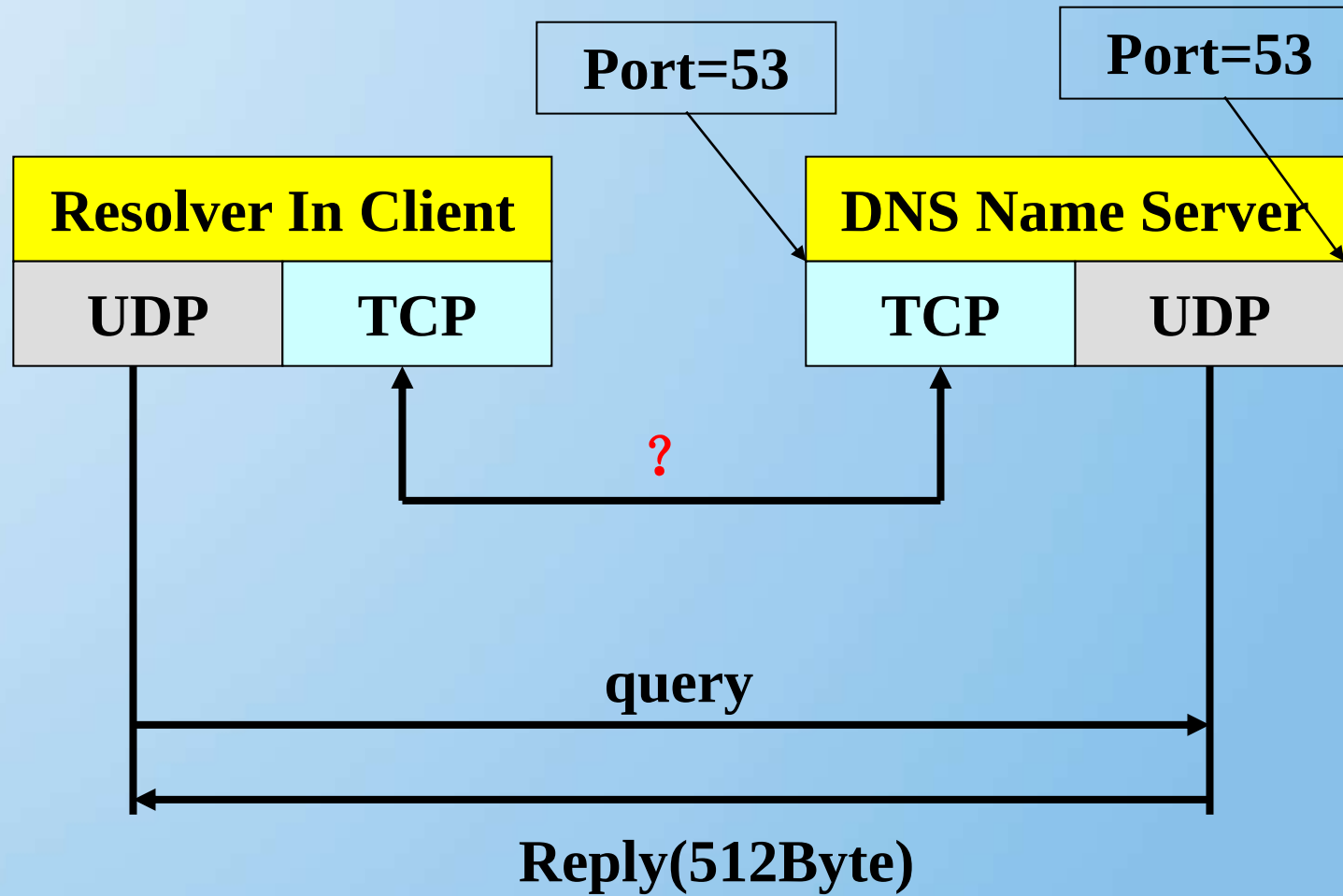
□ 上例中，本域中的另一台主机如果查询同一个域名，则马上可得到结果

□ 上例中，本域中的另一台主机如果查询另一个域名，如

galah. **cs.uchicago.edu**，则可直接发送到权威域名服务器得到权威记录

■ 缺点：缓存中的内容不具有权威性

DNS消息传递



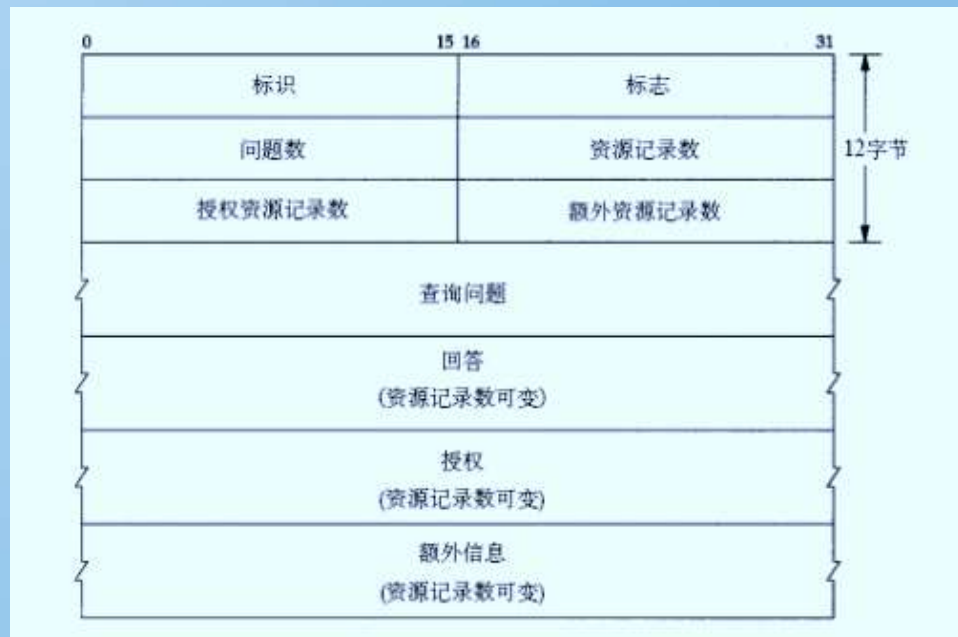
什么时候使用TCP?

■ UDP报文超过512Bytes

- 对首次请求响应，返回参数TC置位
- 再请求，建立TCP连接，将数据流分段发送

■ 从(second)服务器的数据更新

- 主、从 服务器间建立TCP连接
- 进行批量数据流传输

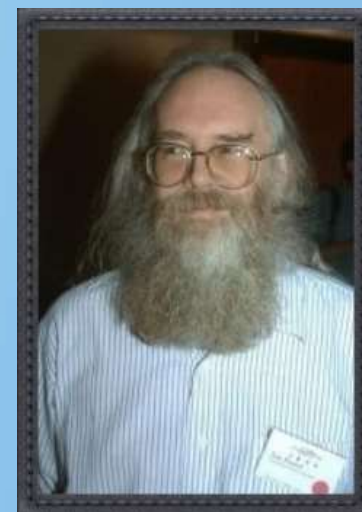


■弹幕讨论：查询丢了怎么办？

-
- 弹幕讨论：一个大型网站，一个域名对应着一堆IP地址，DNS解析哪个IP地址？

DNS是否存在不安全的因素？

- ICANN诞生前，TLD主要由IANA的Prof. John Postel负责
 - 10台在美国，2欧，1亚（1主在美）
 - 不满商业化，开始“分裂”
 - Internet society 信任Postel
 - Jon Postel 于1998年劫持了根域服务器
- 可能的攻击点：泛洪查询、伪造应答、缓存。。。。。



No.3习题58% 和 63%

- 标签的级别就是反应路径的信息
- Web服务器在scut三级域名下

单选题 2分

No.3 在域名
“www.scut.edu.cn” 中,
下面哪个是域名树上最低
级的域名标签?

A cn
B scut
C www
D edu



除了DNS，你每天用得最多的应用是什么？

A

微信/QQ

B

新闻网站

C

联机游戏

D

MOOC学习，提交作业等

E

抖音/快手/B站

F

电子邮件

G

搜索引擎

H

写博客，输出类

I

其它

提交

主要内容

■ 域名解析系统 (Domain Name System)

■ 重要的应用

→ □ 电子邮件E-mail

□ 万维网World wide web

□ 文件传输ftp

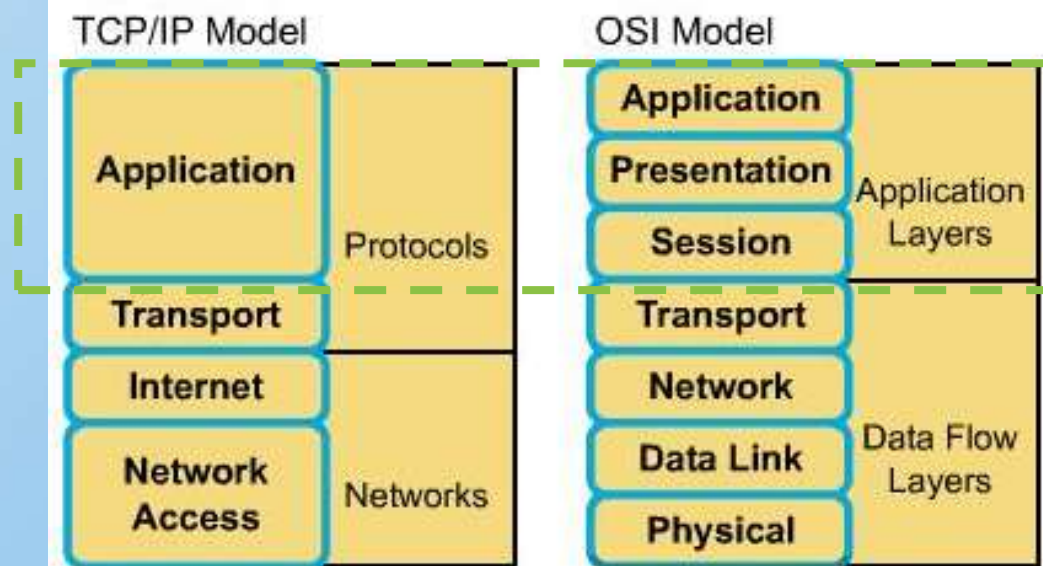
□ 远程登陆telnet

□ 多媒体Multimedia

□ Web2.0

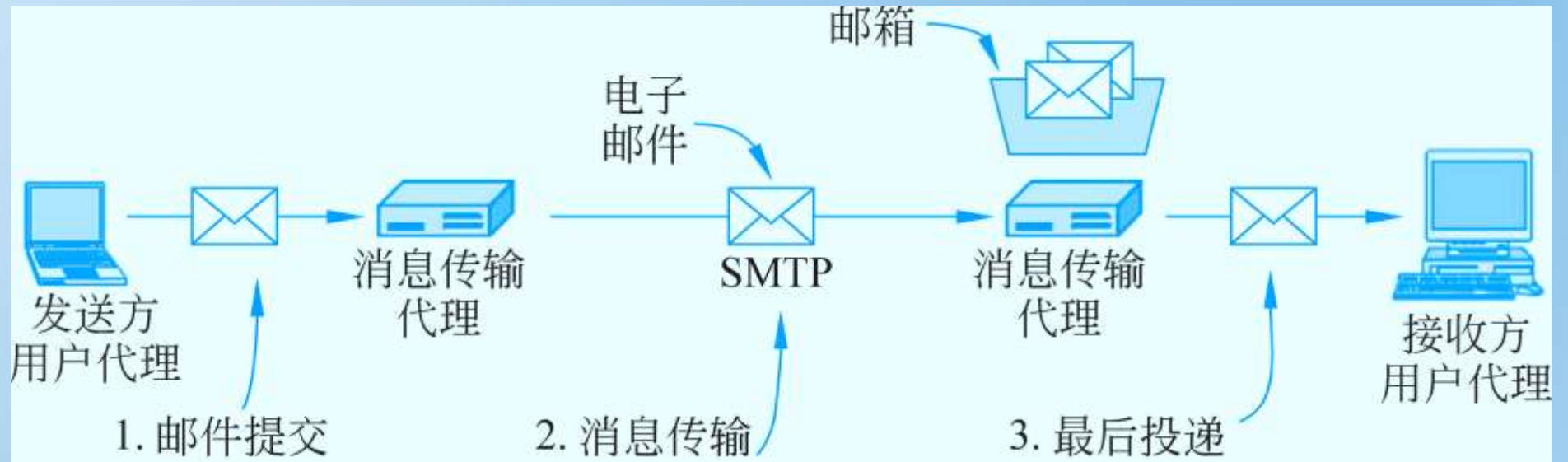
□

Comparing TCP/IP with OSI



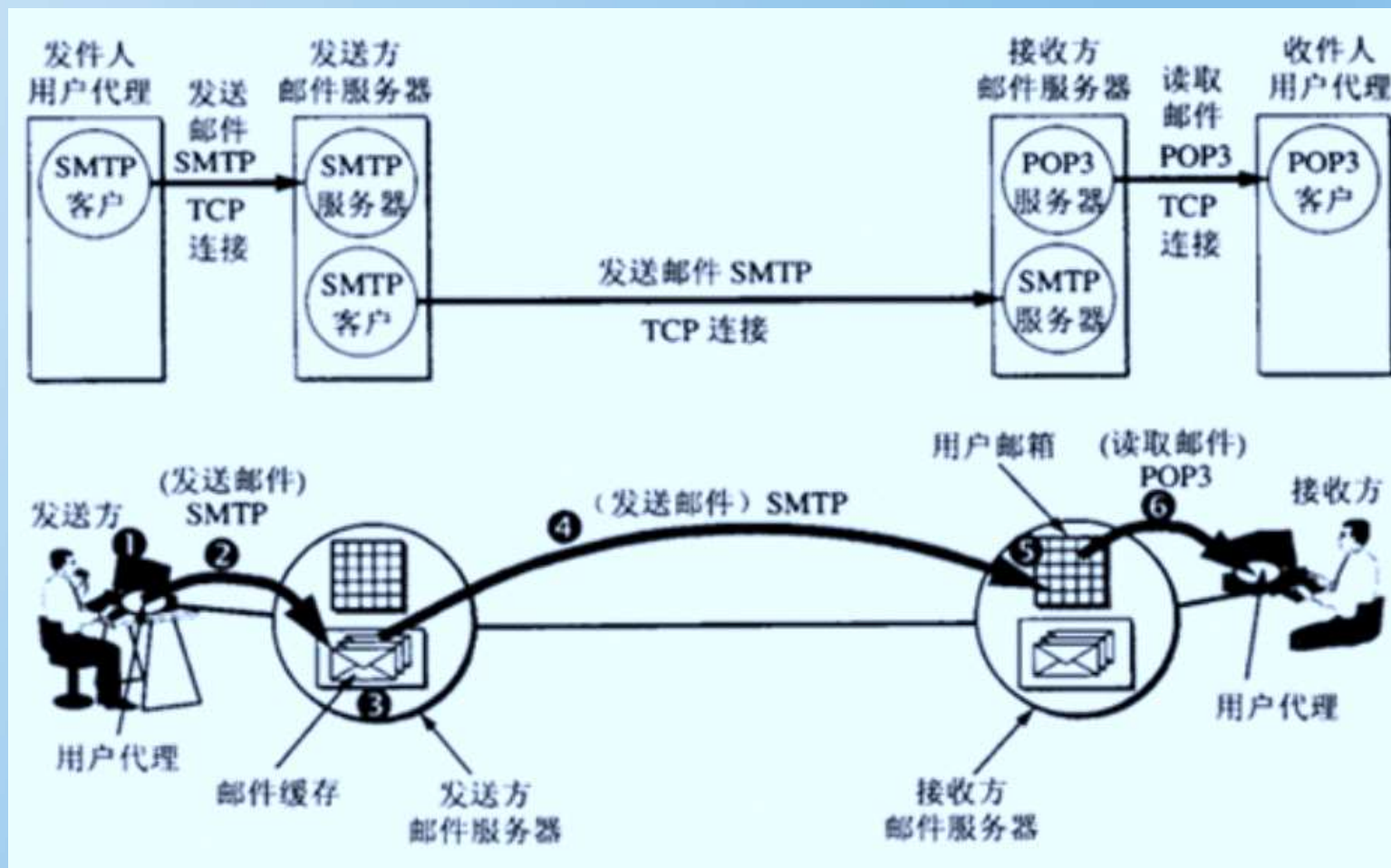
电子邮件 (email 伊妹儿) P488

- 文本邮件 到 多媒体邮件P490
- 两大构成
 - MTA
 - UA



回顾：邮件的发、收

- SMTP：运行于MTA之间
- POP3：运行于用户和服务器之间
- 都构建在TCP之上
- 服务端口：25/110



POP3 vs. IMAP

Feature	POP3	IMAP
Where is protocol defined	RFC 1939	RFC 2060
TCP port used	110	143
Where is e-mail stored	User's PC	Server
Where is e-mail read	Off-line	On-line
Connect time required	Little	Much
Use of server resources	Minimal	Extensive
Multiple mailboxes	No	Yes
Who backs up mailboxes	User	ISP
Good for mobile users	No	Yes
User control over downloading	Little	Great
Partial message downloads	No	Yes
Are disk quotas a problem	No	Could be in time
Simple to implement	Yes	No
Widespread support	Yes	Growing

Webmail P499

能上网即可用
无须配置，浏览器即可
容量有限



No.5的正确率： 77% & 55%

■考察点：IMAP的特点

单选题 2分

No.5 电子邮件系统中，如果客户经常移动办公，需要随时读取邮件，客户和服务端之间更适合采用下面哪个协议？

- A SMTP
- B IMAP
- C POP3
- D MIME

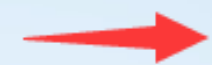


主要内容

■ 域名解析系统 (Domain Name System)

■ 重要的应用

□ 电子邮件E-mail



□ 万维网World wide web

□ 文件传输ftp

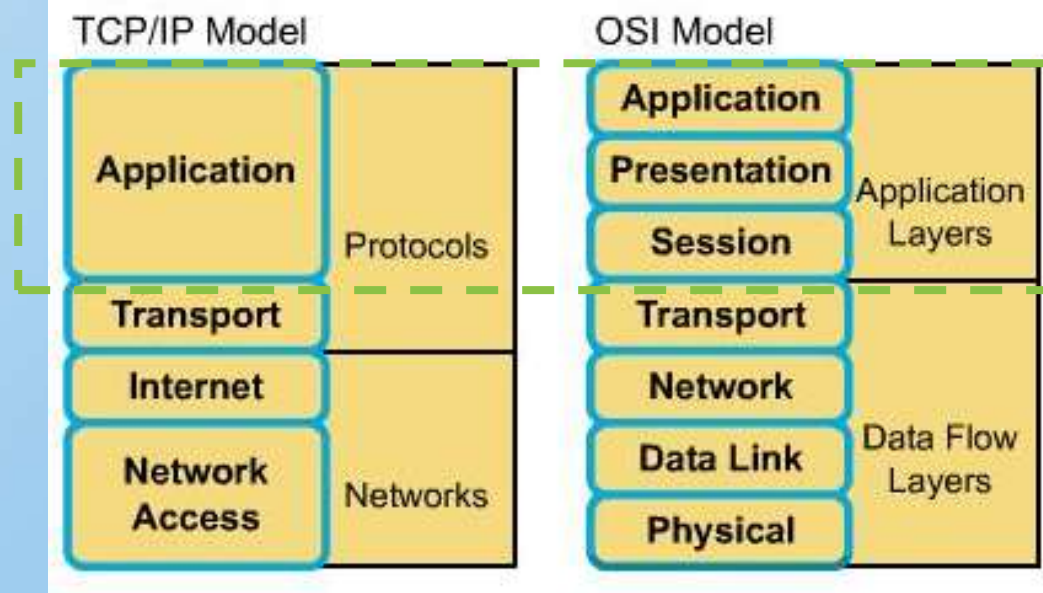
□ 远程登陆telnet

□ 多媒体Multimedia

□ Web2.0

□

Comparing TCP/IP with OSI



WWW的组成部分

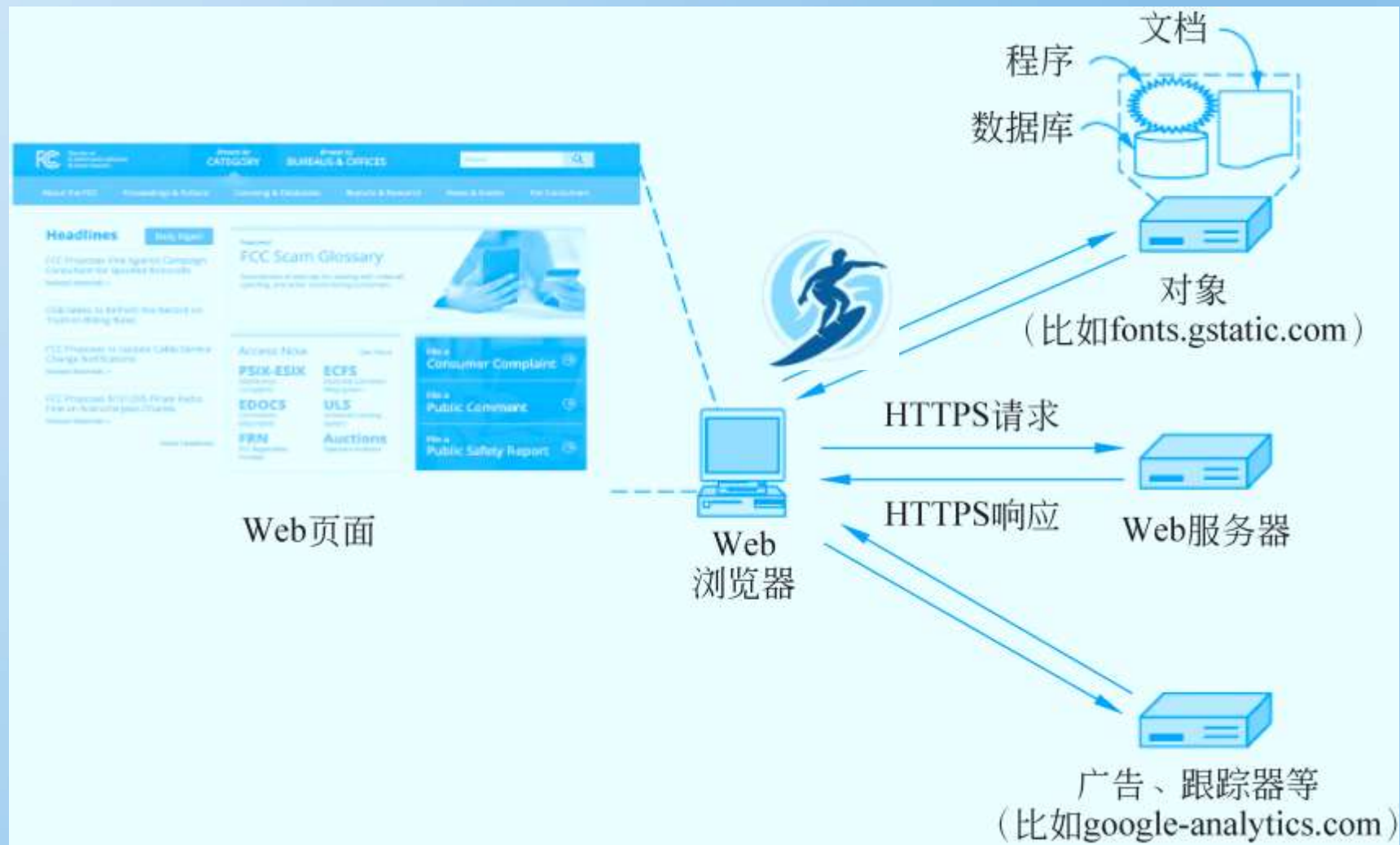
- 资源, Web页面, Resource (html)
- 统一资源定位器: URL
- 通信协议HTTP (HTTPS)
- HTTPs (443端口, TCP)
 - 证书
 - 协商加密
 - Hash防篡改



Web的体系结构 P504

■ 超级链接

■ 服务器

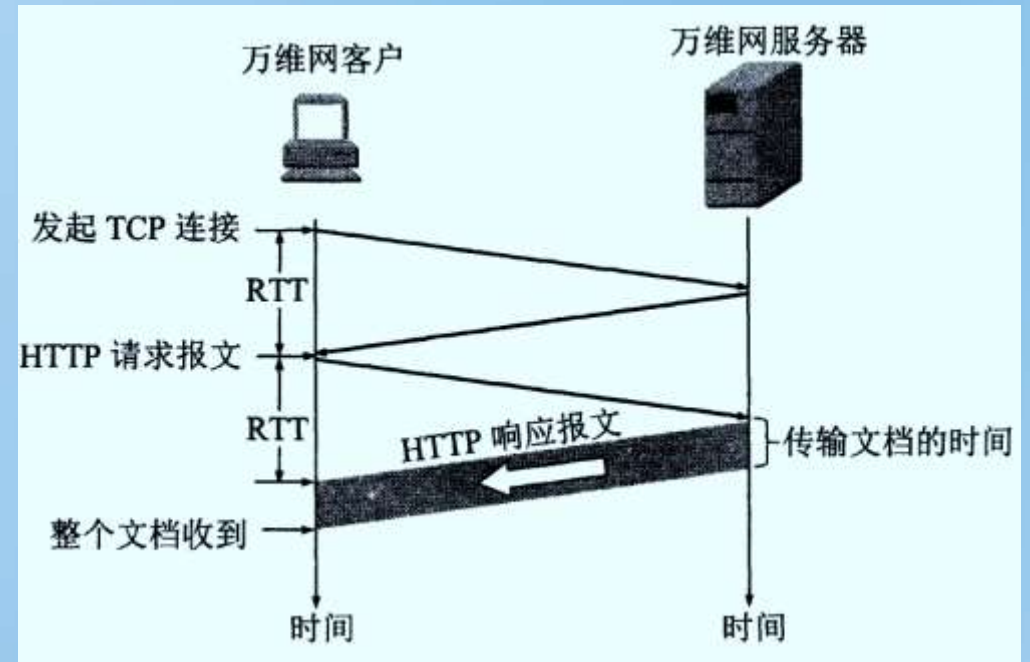


HTTP请求和应答

■ 基于TCP连接

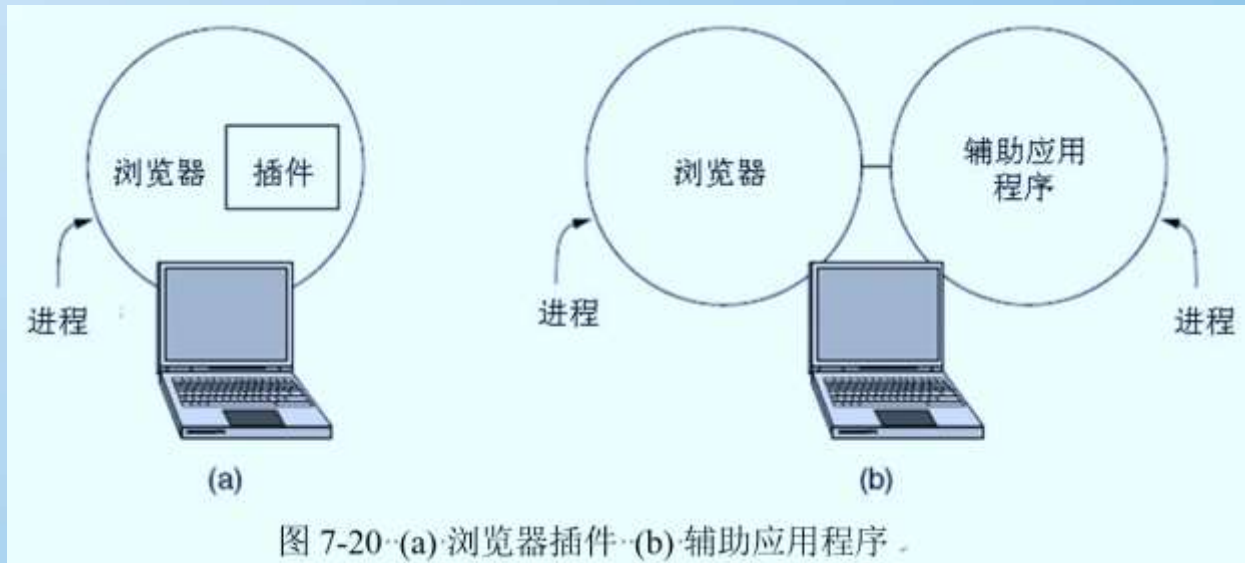
□ 非持续式：一根TCP连接上，一个http请求和响应（比如，1个页面，页面上10个图形，需要11根tcp连接）

□ 持续式：一个tcp连接上，可以多个http请求和响应（只需要一根tcp连接）



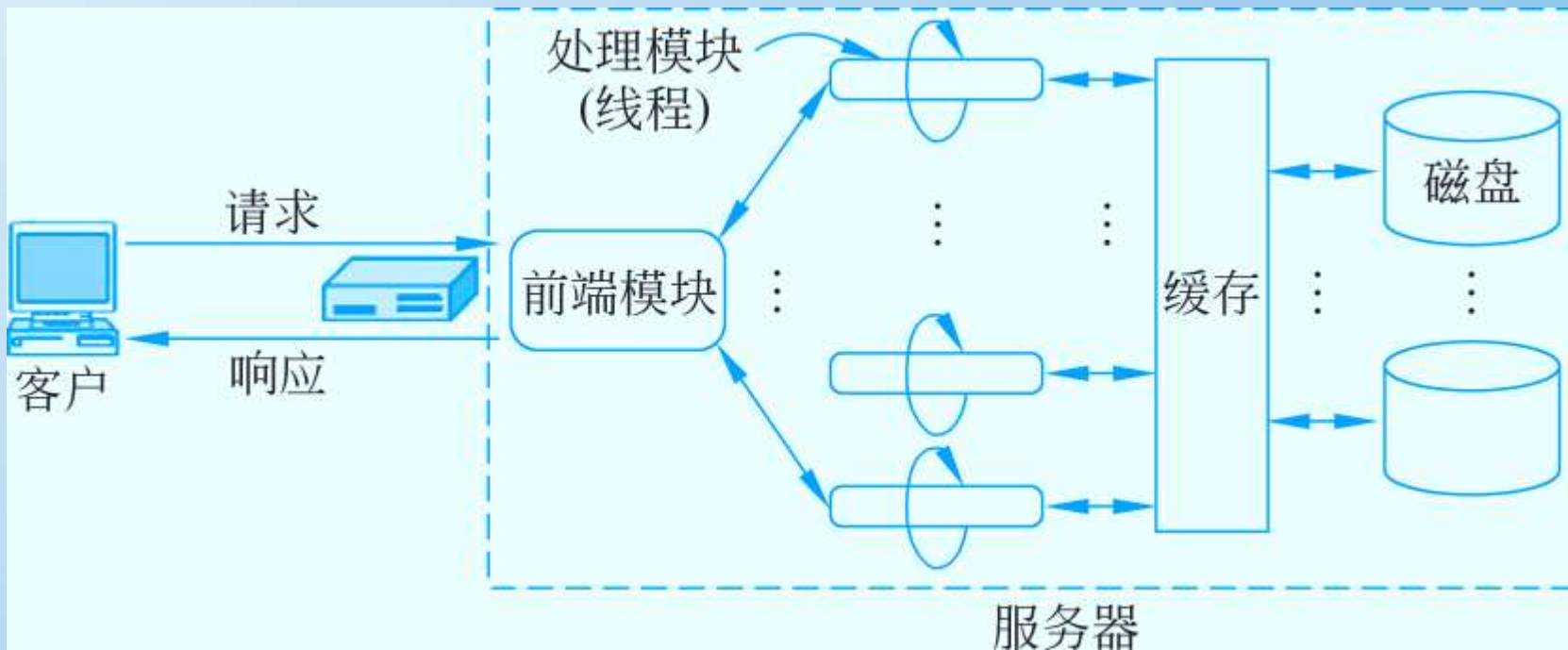
客户端：浏览器

- 最重要的工作：处理、解释和显示 收到的HTTP响应
 - 插件（内嵌代码）
 - 外挂程序（轻装，只需要调用）



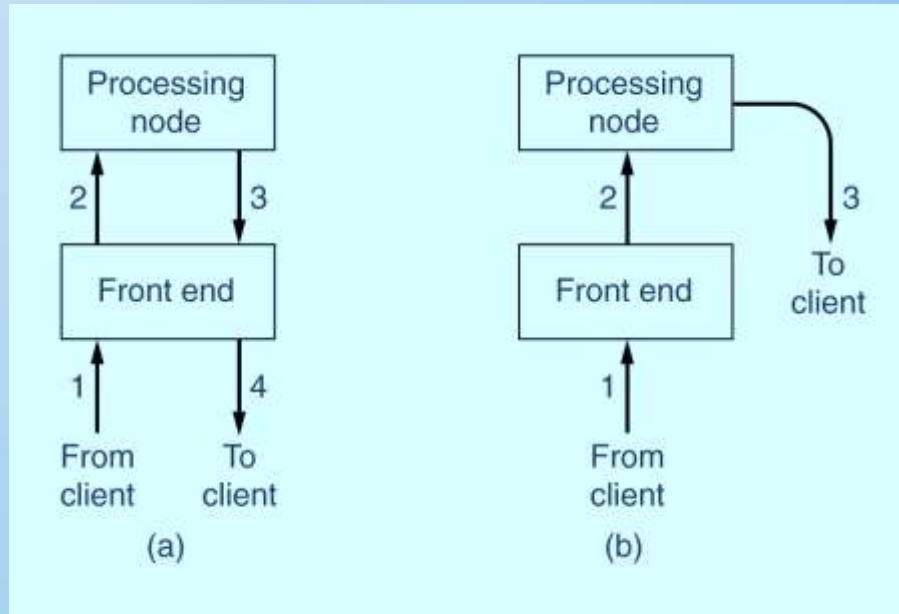
多线程Web服务器 P510

■ 头端 承受 压力



服务器端 (续)

- 客户的TCP连接中止于前端，所以应答也必须经过前端 (a)
- 一种解决的方法是TCP移交，TCP端点被传递给处理节点，所以应答可以直接向客户端发送 (b)



问题来了：P518

- 不同的用户登录同一个web服务器，想获得不同的资源：个性化服务
- 一个电子商城，服务器如何跟踪购物车上的项目？
- 一个门户网站，如何向定制的用户推送不同的信息？
- 可能的答案：IP地址
 - 不可行

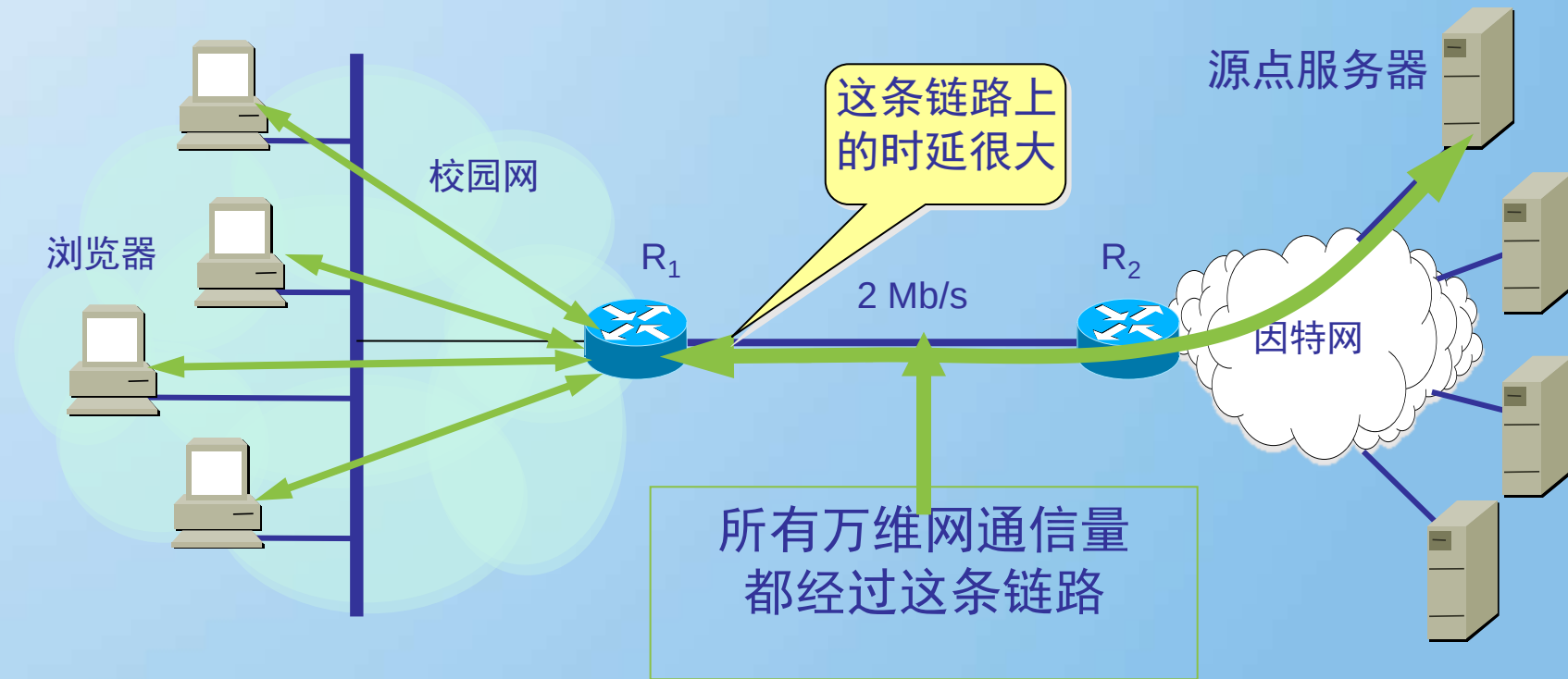
Cookie P518

- 一个小于4kB的命名串
- 当客户请求时，web服务器除了应答外，附送一个cookie，存储在客户机磁盘
- 客户再访问同一个web服务器时，同时发送cookie
- 服务器辨识出该用户，并得到它关心的一些信息
- 方便的同时，是否侵犯了用户的隐私？

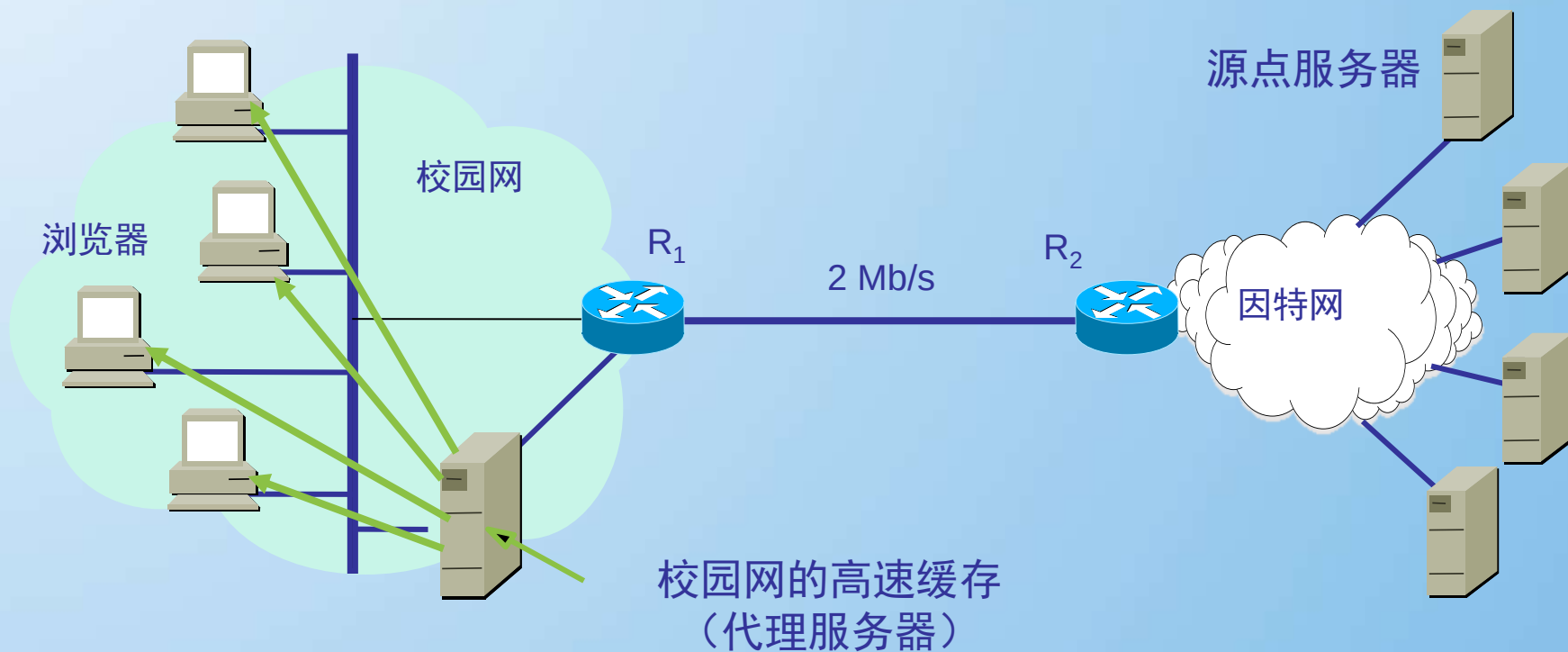
同学问：cookie和session有什么区别？

关于web代理

No proxy server.....



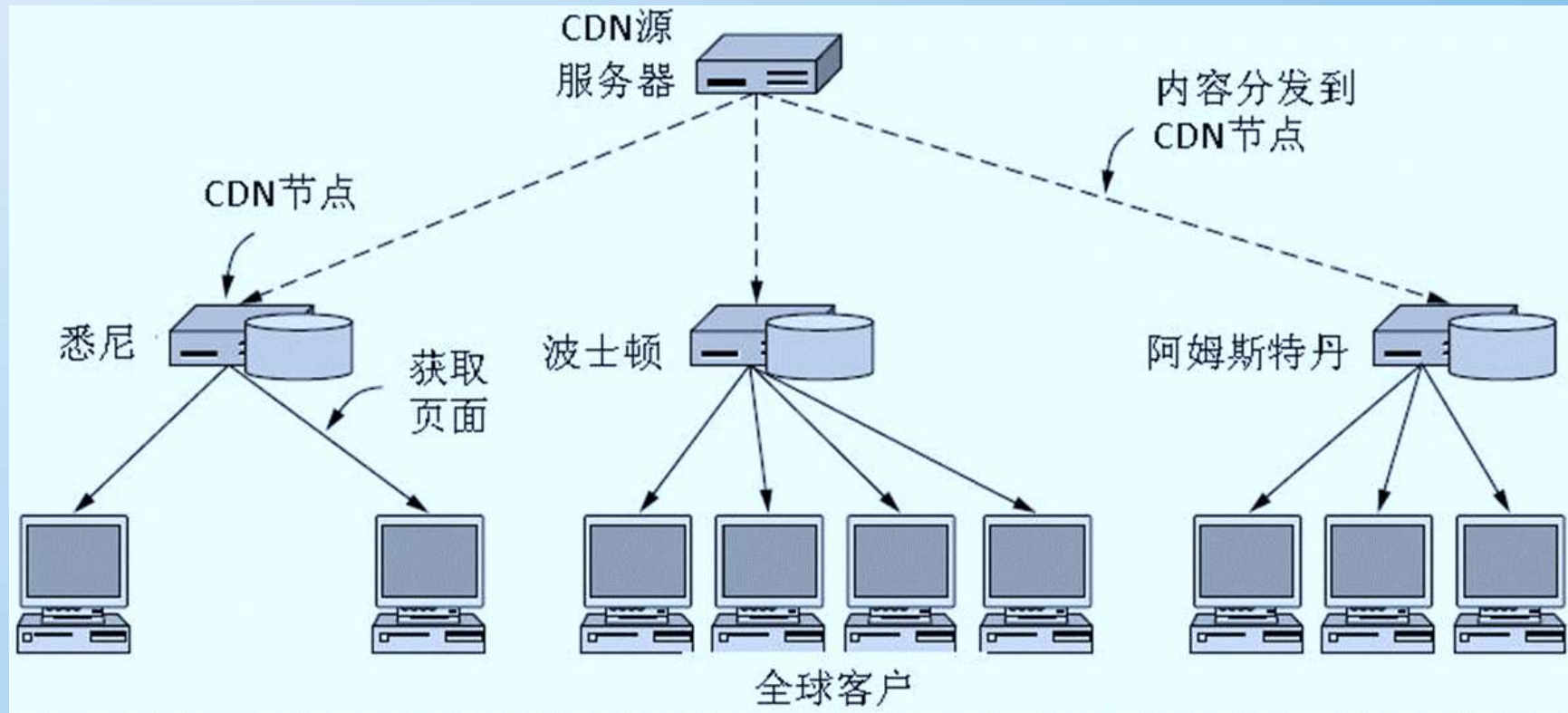
有了web代理之后



同学问：web代理与CDN有什么不同？（小节7.5.3）

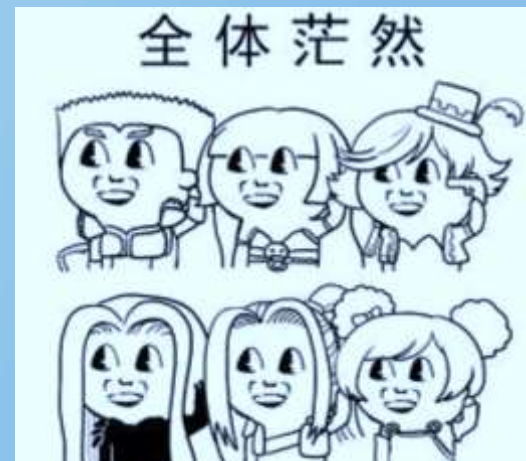
CDN (7.5.3)

■内容分发网络 (CDN, Content Delivery Network)



关于VPN.....

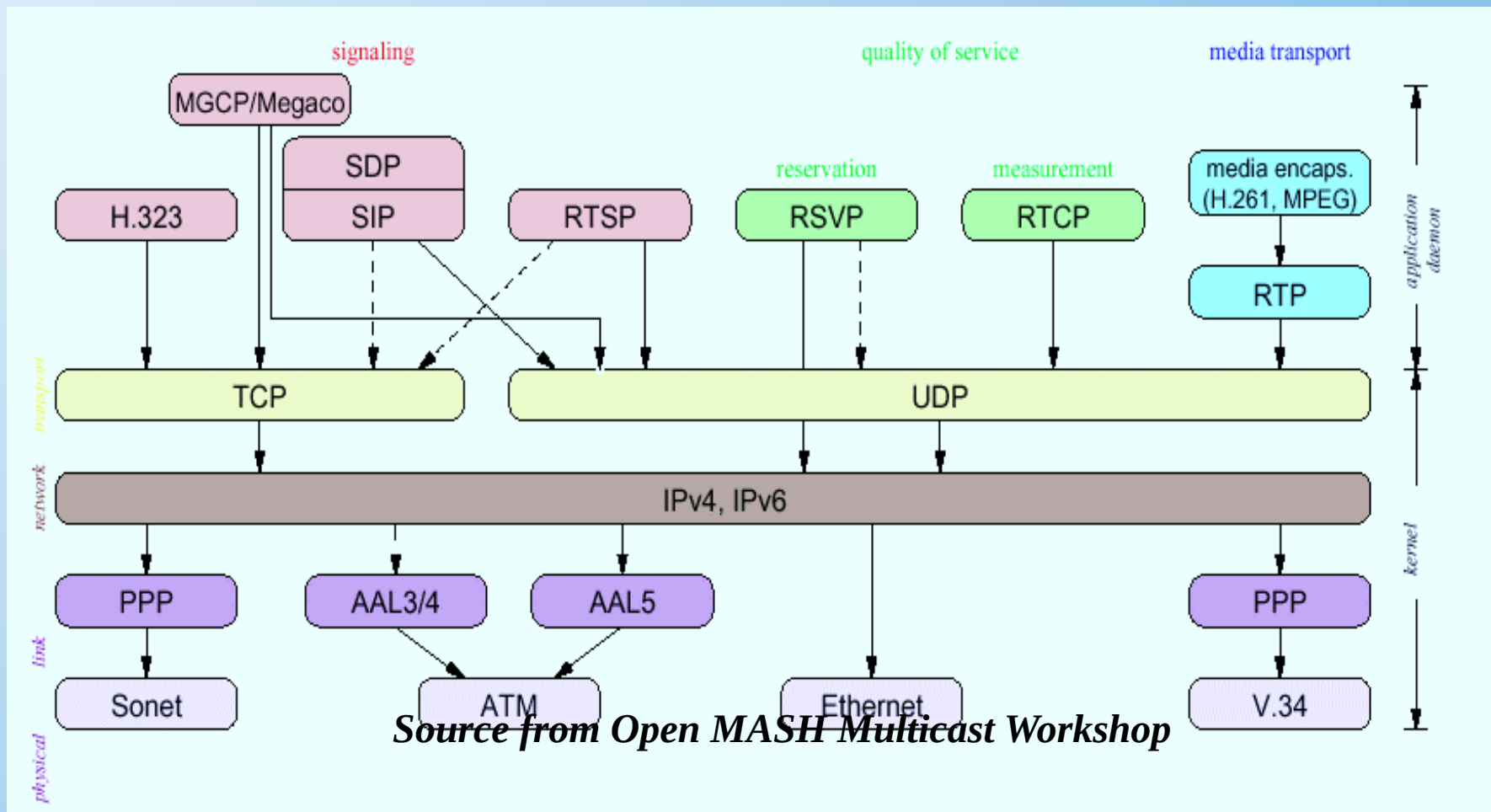
- 虚拟私网 Virtual Private Network
- 在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。
- 通过一个公用互联网络建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的**安全、稳定隧道**。
- 翻墙又是.....



多媒体应用

- 网上直播
- VOD: Video on demand
- 视频会议
- 电视转播
- 远程教育
- 协同工作
- 中国移动飞信

多媒体应用相关的协议



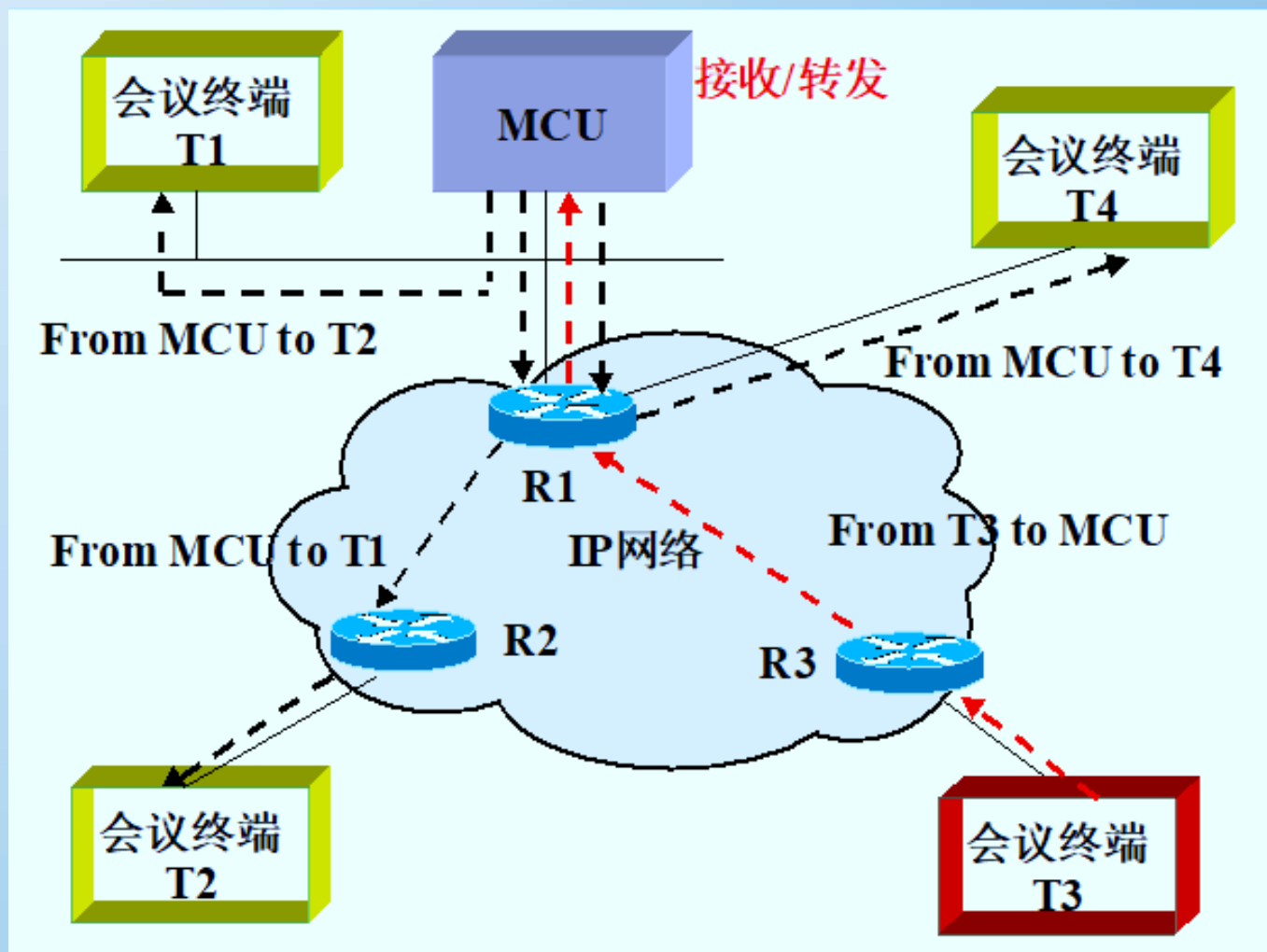
CiscoTele-Presence



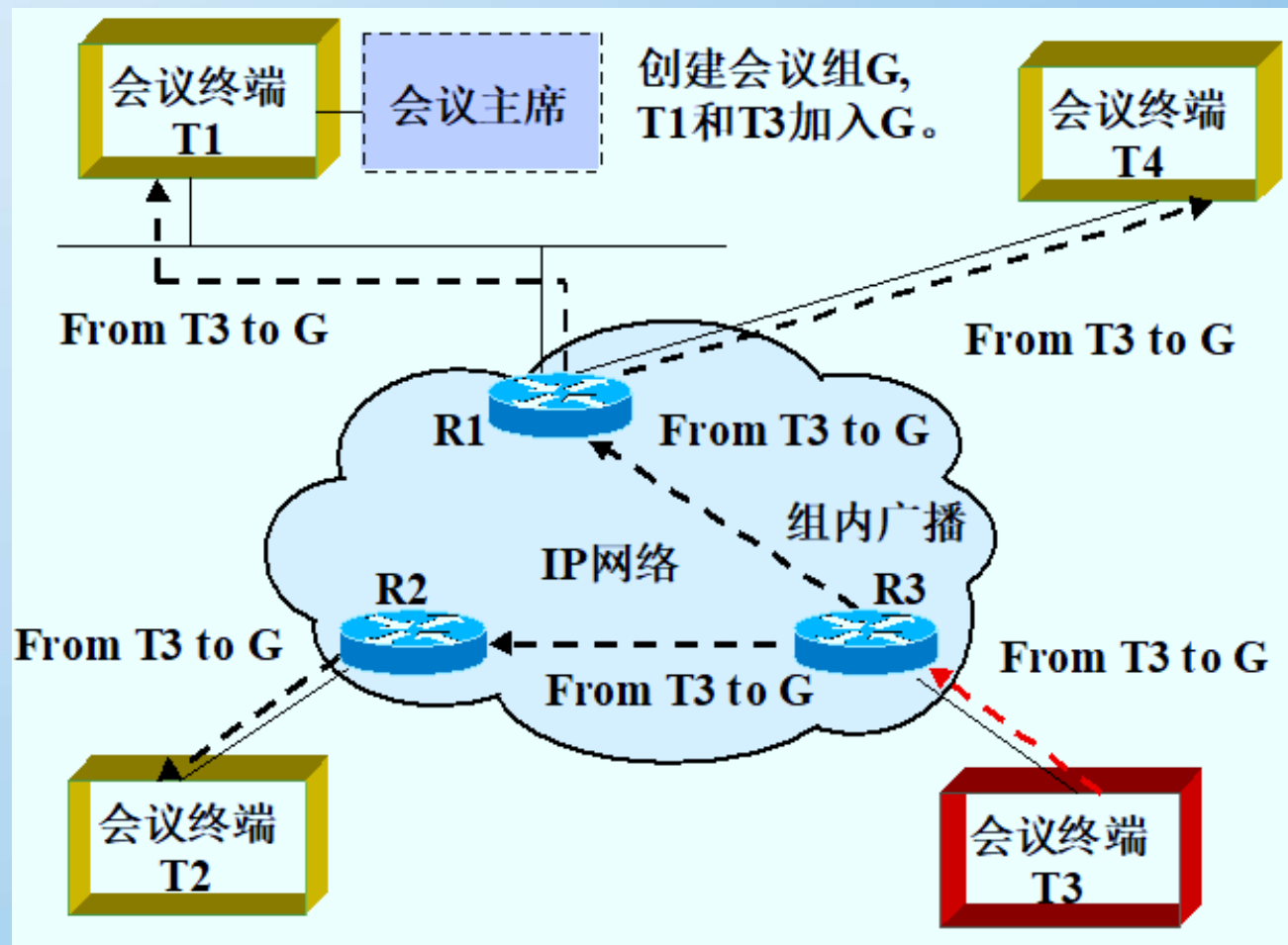
华为智真



基于H.323标准的视频会议



基于组播/MBone的视频会议



音频和视频应用

■ 音频格式

- Mp3/midi/WAV

■ 视频格式

- Mpeg1/mpeg2/mpeg4

- H.261/H.263/H.264

- Wmv

- real

P2P应用 P554

■ 完全不同于C/S或B/S的应用

■ Peer to Peer

□ Peer = client + server

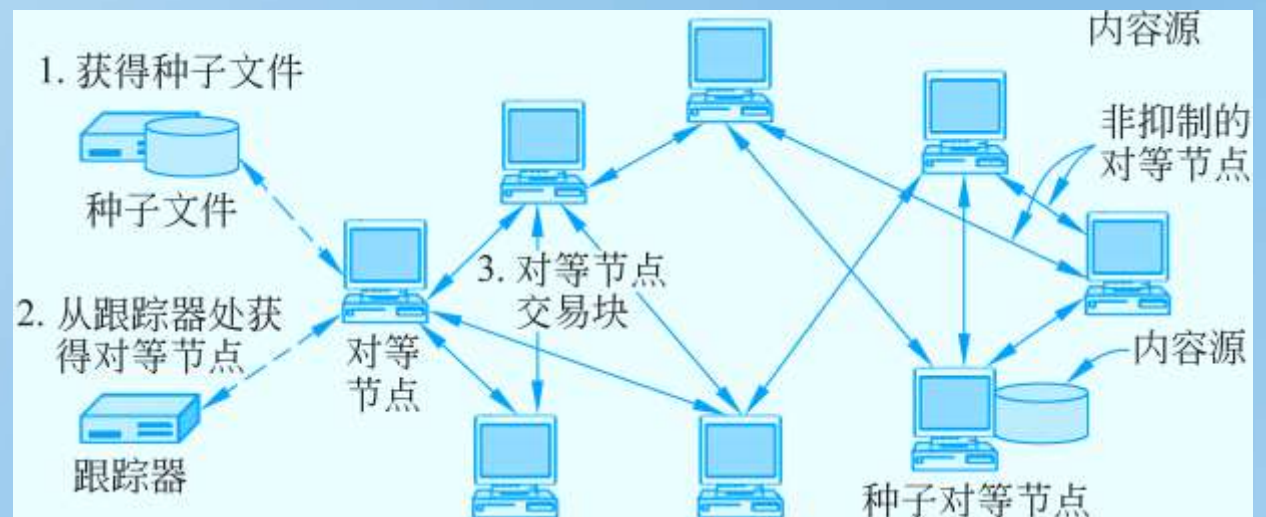
□ Peer越多, Server越多, client感觉越爽

■ 对等网络 (P2P网络)

□ 结构化

■ Chord

□ 非结构化



小结

- 应用层的最大应用：DNS？
- 普及应用：Web/WWW
- 经典应用
 - E-mail、远程登陆、文件传输
- 其它应用：
 - 流媒体、双师课堂。
 - 新兴应用。
 - P2P应用

Thanks!

